

화학2 누적 OX 9회

화학 II · 누적 OX 진단 · 60문항

이름 _____ 날짜 _____

점수 _____ / 100

각 문장이 옳으면 O, 틀리면 X에 표시하시오. 한 문항 1.67점 · 60문항 · 통과 80점.

- 9-01 분자간힘 압축인자(Z)가 1보다 크면 분자간 인력이 반발력보다 우세하다. ☐ O ☒ X
- 9-02 분자간힘 메테인(CH₄)은 수소 결합을 한다. ☐ O ☒ X
- 9-03 분자간힘 분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 작다. ☐ O ☒ X
- 9-04 분자간힘 He 원자 사이에는 분자 간 힘이 전혀 작용하지 않는다. ☐ O ☒ X
- 9-05 이상기체 이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다. ☐ O ☒ X
- 9-06 이상기체 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다. ☐ O ☒ X
- 9-07 이상기체 기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다. ☐ O ☒ X
- 9-08 이상기체 기체의 확산 속도는 분자량의 제곱근에 반비례한다. ☐ O ☒ X
- 9-09 실재기체 압축 인자 $Z = PV/nRT$ 이며 이상 기체는 $Z = 1$ 이다. ☐ O ☒ X
- 9-10 분압 어떤 기체의 부분 압력은 전체 압력에 그 기체의 몰분율을 곱한 값이다. ☐ O ☒ X
- 9-11 실재기체 실제 기체는 고압에서 이상 기체와 잘 맞는다. ☐ O ☒ X
- 9-12 액체 끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다. ☐ O ☒ X
- 9-13 액체 외부 압력이 높으면 끓는점이 낮아진다. ☐ O ☒ X
- 9-14 액체 증기 압력은 액체의 양이 많을수록 커진다. ☐ O ☒ X
- 9-15 액체 증발은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. ☐ O ☒ X
- 9-16 고체 면심입방구조에서 단위세포의 부피는 $16\sqrt{2}r^3$ 이다. ☐ O ☒ X
- 9-17 고체 NaCl은 체심입방구조이다. ☐ O ☒ X
- 9-18 고체 육방밀집구조는 단위 세포당 입자수가 2개이다. ☐ O ☒ X
- 9-19 농도 몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다. ☐ O ☒ X
- 9-20 농도 몰농도는 온도가 변해도 일정하다. ☐ O ☒ X
- 9-21 농도 몰분율은 단위가 없는(무차원) 양이다. ☐ O ☒ X
- 9-22 농도 묽은 수용액에서 몰농도는 몰랄 농도보다 항상 훨씬 크다. ☐ O ☒ X
- 9-23 총괄성 어는점 내림은 $\Delta T_f = K_f \cdot m$ 로 나타낸다. ☐ O ☒ X
- 9-24 총괄성 비휘발성 용질을 녹이면 용매의 증기 압력이 내려간다. ☐ O ☒ X
- 9-25 총괄성 NaCl은 물에서 입자 수가 약 2배가 된다($i \approx 2$). ☐ O ☒ X
- 9-26 총괄성 총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다. ☐ O ☒ X
- 9-27 삼투압 삼투압은 $\pi = MRT$ 로 나타낼 수 있다. ☐ O ☒ X
- 9-28 삼투압 삼투에서 용매는 묽은 용액에서 진한 용액 쪽으로 이동한다. ☐ O ☒ X
- 9-29 삼투압 삼투압은 용액의 농도가 묽을수록 크다. ☐ O ☒ X
- 9-30 삼투압 반투막은 용매는 통과시키고 용질은 통과시키지 않는다. ☐ O ☒ X
- 9-31 엔탈피 계는 관찰의 대상이고, 주위는 계를 제외한 나머지 부분이다. ☐ O ☒ X

- 9-32 엔탈피 엔탈피 H는 일정 압력에서의 열함량이며 상태 함수이다. ☐ O ☒ X
- 9-33 엔탈피 반응엔탈피 ΔH 는 생성물의 엔탈피에서 반응물의 엔탈피를 뺀 값이다. ☐ O ☒ X
- 9-34 엔탈피 발열 반응은 $\Delta H < 0$, 흡열 반응은 $\Delta H > 0$ 이다. ☐ O ☒ X
- 9-35 엔탈피 발열 반응에서 ΔH 는 0보다 크다. ☐ O ☒ X
- 9-36 엔탈피 표준 상태는 보통 25°C, 1기압을 기준으로 한다. ☐ O ☒ X
- 9-37 엔탈피 산소 기체(O₂)처럼 가장 안정한 홑원소 물질의 표준 생성 엔탈피는 0이 아니다. ☐ O ☒ X
- 9-38 엔탈피 표준 생성 엔탈피는 화합물 1몰이 가장 안정한 원소로부터 생성될 때의 엔탈피 변화이다. ☐ O ☒ X
- 9-39 엔탈피 표준 반응엔탈피는 (생성물 ΔH_f° 합) - (반응물 ΔH_f° 합)으로 구한다. ☐ O ☒ X
- 9-40 엔탈피 표준 반응엔탈피는 (반응물 ΔH_f° 합) - (생성물 ΔH_f° 합)으로 구한다. ☐ O ☒ X
- 9-41 엔탈피 헤스 법칙에 따르면 반응엔탈피는 반응 경로와 무관하게 일정하다. ☐ O ☒ X
- 9-42 엔탈피 반응식을 뒤집으면 ΔH 의 부호가 반대가 된다. ☐ O ☒ X
- 9-43 엔탈피 반응식에 계수를 2배 하면 ΔH 는 변하지 않는다. ☐ O ☒ X
- 9-44 엔탈피 반응식을 뒤집어도 ΔH 의 부호는 그대로이다. ☐ O ☒ X
- 9-45 엔탈피 여러 반응식을 더하면 각 ΔH 도 더해진다. ☐ O ☒ X
- 9-46 엔탈피 결합 에너지로 $\Delta H \approx$ (반응물 결합 에너지 합) - (생성물 결합 에너지 합)이다. ☐ O ☒ X
- 9-47 엔탈피 결합을 끊는 과정은 에너지를 방출하는 발열 과정이다. ☐ O ☒ X
- 9-48 엔탈피 결합이 형성될 때는 에너지를 방출한다(발열). ☐ O ☒ X
- 9-49 엔탈피 흡열 반응에서는 생성물의 엔탈피가 반응물보다 높다. ☐ O ☒ X
- 9-50 엔탈피 생성물의 결합이 더 약할수록(결합 에너지 합이 작을수록) 반응은 발열이다. ☐ O ☒ X
- 9-51 엔탈피 열량계로 $q = mc\Delta T$ 를 이용해 출입한 열량을 구한다. ☐ O ☒ X
- 9-52 엔탈피 비열은 물질 1 g의 온도를 1°C 올리는 데 필요한 열량이다. ☐ O ☒ X
- 9-53 엔탈피 비열이 클수록 같은 열을 받았을 때 온도가 많이 오른다. ☐ O ☒ X
- 9-54 엔탈피 일정 압력에서 출입한 열 q는 엔탈피 변화 ΔH 와 같다. ☐ O ☒ X
- 9-55 엔탈피 엔탈피는 반응 경로에 따라 달라지는 양이다. ☐ O ☒ X
- 9-56 엔탈피 표준 생성 엔탈피가 양수이면 그 화합물이 원소보다 안정하다. ☐ O ☒ X
- 9-57 엔탈피 이상적인 열량계는 외부와 열을 주고받지 않는다고 본다. ☐ O ☒ X
- 9-58 엔탈피 열용량은 어떤 물질의 온도를 1°C 올리는 데 필요한 열량이다. ☐ O ☒ X
- 9-59 엔탈피 헤스 법칙은 엔탈피가 상태 함수이기 때문에 성립한다. ☐ O ☒ X
- 9-60 엔탈피 발열 반응에서 반응물의 엔탈피 총합이 생성물보다 작다. ☐ O ☒ X